Civil 3D — Hafta 8

Enkesit (Section) + Cut / Fill Hacim

Hafta 7 iskeleti üzerine:
Sample Lines → Section Views → Compute Materials → Volume Table

1) Kavramlar (hiç bilmeyen için)
2) Mini projenin adım adım uygulaması (YOL1 / EG / FG / SL-YOL1)

Sıra	Kavram	Basit anlamı
1	Sample Line	Yol üzerinde “şuradan kes” çizgisi
2	Section View	Enkesit grafiği (yola dik görünüm)
3	EG / FG	Mevcut zemin / tasarım (bitmiş) zemin
4	Cut / Fill	Kazı m³ / dolgu m³
5	Volume Table	İstasyonlara göre hacim tablosu

Bölüm 1 — Kavramlar (detaylı)

Hafta 7'de arazi (Surface), güzergâh (Alignment), boykesit (Profile) ve corridor iskeleti kurulmuştu. Hafta 8'de soru şudur: Yol boyunca enine nasıl görünüyor? ve Ne kadar kazı / dolgu lazım?

1) Sample Line (Örnekleme çizgisi)

Ne işe yarar? Alignment'a dik kısa çizgilerdir. Her biri bir istasyonda "buradan enine kes" demektir. Örn. 0+000, 0+020, 0+040… Bu çizgiler Sample Line Group içinde toplanır (bizde SL-YOL1).

- Sol/sağ swath width: kesitin yola göre ne kadar sağa/sola uzanacağı (bizde ~20 m).
- Sample line grubuna hangi surface'lerin örneklenmesi gerektiği Properties → Sections'ta seçilir.
- Yeni surface (FG) sonradan eklenecekse Sample more sources… kullanılır.

2) Section View (Enkesit görünümü)

Ne işe yarar? Bir sample line'daki zemini yola dik grafik olarak gösterir. Yatay eksen = offset (merkeze göre sol/sağ metre), düşey eksen = kot. Boykesit (Profile) yol boyunca uzunlamasına bakar; enkesit o noktada enine bakar.

- Create Section View: tek istasyon (ör. 0+000).
- Create Multiple Section Views: gruptaki tüm sample line'lar için birden fazla grafik.
- Çizgiler EG / FG / corridor kesitlerini gösterir; renkler stile göre değişebilir.

3) EG, FG / DATUM ve Cut–Fill

EG (Existing Ground): mevcut arazi. FG (Finished Ground): hedef / tasarım yüzeyi (demo için düz kotlu ikinci surface). Compute Materials'te Cut and Fill şablonunda sol sütunda EG ve DATUM yazar; DATUM bir "yuva"dır — Object Name'de oraya FG bağlanır. Solda FG yazması gerekmez.

- Cut (kazı): mevcut zemin tasarımın üstünde → fazla toprak alınır.
- Fill (dolgu): mevcut zemin tasarımın altında → toprak eklenir.
- Average End Area: ardışık iki enkesit alanının ortalaması × mesafe ≈ hacim.

İpucu: EG ve DATUM ikisine de aynı surface'i (EG) bağlarsan cut/fill ≈ 0 çıkar. DATUM mutlaka farklı yüzey olmalı (FG).

4) Total Volume Table

İstasyon istasyon Fill/Cut alan ve hacimlerini, ayrıca kümülatif (birikimli) toplamları gösteren tablodur. Portföy için somut kanıt: "hesap çalıştı, sayılar çıktı."

Bölüm 2 — Adım adım ne yaptık?

Başlangıç: Hafta 7 dosyası (EG, YOL1, YOL1 PROFILE, YOL-COR). Hedef: SL-YOL1 + enkesitler + EG–FG cut/fill tablosu.

Adım 1 — Sample Lines

1. Home → Sample Lines → alignment olarak YOL1 seç.
2. Sample Line Group adı: SL-YOL1; EG (ve varsa corridor) işaretli olsun → OK.
3. İstasyonlar: 0, 20, 40, 60, 80 (veya By range of stations, increment 20).
4. Sol/sağ genişlik ≈ 20 m. Esc ile bitir. Planda dik kesikli çizgiler görünür.

Adım 2 — Section Views

1. Create Section View: SL-YOL1, sample line 0+000 → Create → boş yere tıkla.
2. Create Multiple Section Views: tüm istasyonlar → boş yere tıkla.
3. Her kutuda offset −20…+20 ve kot ızgarası; beyaz/kırmızı/yeşil çizgi zemin kesiti.

Adım 3 — FG surface (DATUM için)

1. Create Surface → Name FG (TIN).
2. Dört köşe nokta, kot 101 (EG'den farklı düz platform).
3. FG → Definition → Point groups → _All Points (veya ayrı FG-PTS) → Add.
4. SL-YOL1 → Properties → Sections → Sample more sources… → FG işaretle → Tamam.

Adım 4 — Compute Materials + Volume Table

1. Analyze → Compute Materials → group SL-YOL1.
2. Criteria: Cut and Fill. EG satırları → Object EG. DATUM satırları → Object FG.
3. Map objects with same name EG için yardımcı olur; DATUM için FG elle seçilir.
4. OK → Total Volume Table → YOL1 / SL-YOL1 → OK → boş yere yerleştir.

Örnek sonuç (bu mini proje)

0+080 sonunda kümülatif kabaca ~73 m³ Cut ve ~18 m³ Fill (EG ile FG farkından). Değerler demo kotlarına bağlıdır; amaç yöntemin çalışmasıdır.

Kontrol listesi

- SL-YOL1 sample lines (0…80)
- Section view(ler) — tek + multiple
- FG surface + Sample more sources
- Compute Materials: EG→EG, DATUM→FG
- Total Volume Table screenshot

Sık hatalar

- Solda FG aramak — Criteria'da DATUM yazar; Object Name'de FG seçilir.
- DATUM'a da EG bağlamak → hacim sıfır / anlamsız.
- FG'yi Sections'a eklemeden Compute Materials'te FG'nin listede çıkmaması.
- Sample Lines ile Section Views'ı karıştırmak (biri kesit yeri, diğeri grafik).